Plano de Aula

***DO ÁTOMO À TOMADA*: Carga Elétrica - Uma introdução ao estudo das partículas**

Disciplina: Física
Série: Ensino Médio
Duração: 2 aulas de 50 minutos (100 minutos no total)

Objetivos Gerais

- Compreender a natureza da carga elétrica e sua relação com a estrutura atômica.
- Relacionar as propriedades dos metais com a condução de eletricidade.
- Explicar como a energia elétrica é gerada e aplicada em circuitos simples.

AULA 1: MODELOS ATÔMICOS E CARGA ELÉTRICA

Sugestão didática pergunta motivadora/introdução contextual: O que é a eletricidade? Onde encontramos ela no cotidiano?

Para conseguirmos entender o que ela é, precisamos discutir sua origem; isto é, o quê a produz e de onde vem. Para isso, analisaremos sua cronologia microscópica.

1. **Modelo de Dalton (1808) – "Esfera Maciça"**

- **Ideia principal:** Átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis.
- **Contribuição:** Primeira teoria atômica científica baseada em evidências experimentais.
- **Limitação:** Não explicava reações com eletricidade ou a existência de subpartículas.

2. **Modelo de Thomson (1897) – "Pudim de Passas"**

- **Descoberta:** Elétrons (partículas negativas).
- **Ideia principal:** Átomo é uma esfera positiva com elétrons incrustados.
- **Experimento:** Tubo de raios catódicos.
- **Limitação:** Não explicava a estrutura do núcleo ou a estabilidade do átomo.

3. **Modelo de Rutherford (1911) – "Modelo Planetário"**

- **Experimento:** Bombardeou uma lâmina de ouro com partículas α.
- **Descoberta:** Núcleo pequeno, denso e positivo.
- **Ideia principal:** Elétrons giram em torno do núcleo, como planetas.

- **Limitação:** Não explicava por que elétrons não perdiam energia e caíam no núcleo.

4. **Modelo de Bohr (1913) – "Órbitas Quantizadas"**

- **Foco:** Átomo de hidrogênio.
- **Ideia principal:** Elétrons giram em órbitas fixas (níveis de energia) sem emitir radiação.
- **Contribuição:** Explicava espectros de luz e a quantização de energia.
- **Limitação:** Só funcionava bem para átomos simples.

5. **Modelo da Mecânica Quântica (década de 1920) – "Nuvem Eletrônica"**

- **Cientistas:** Schrödinger, Heisenberg, entre outros.
- **Ideia principal:** Elétrons são representados por **nuvens de probabilidade** (orbitais).
- **Contribuição:** Modelo mais preciso até hoje, baseado em equações de onda e princípios de incerteza.

A pergunta natural a se fazer é: como a eletricidade se conecta à atomística?

- Os elétrons (descobertos por Thomson) são os **portadores de carga negativa**.
- A mobilidade dos elétrons nas camadas mais externas explica a **condutividade em metais**.
- A estrutura atômica moderna embasa toda a eletricidade e eletrônica.

Ou seja, a matéria (composta por partículas) agora possui carga (quantizada) e pode realizar interações (se movimentar através da eletrosfera). Além disso, podemos salientar:

- A carga elétrica é uma **propriedade fundamental** de partículas como elétrons e quarks.
- Elétrons têm carga negativa; prótons (feitos de 2 quarks *up* e 1 *down*) têm carga positiva.

Sugestão experimental: Mostrar eletricidade estática com balão e papel picado. Discutir atrito, contato e indução.

AULA 2: PROPRIEDADES METÁLICAS E ENERGIA ELÉTRICA

Elaborado por: [Ana Beatriz Luzório]

1. **Propriedades Metálicas:**
    - Explicar a ligação metálica: "mar de elétrons livres".
    - Mostrar como os elétrons da última camada (elétrons de valência) estão livres para se mover.
    - Comparar com não metais (ex: madeira não conduz, mas fio de cobre sim).

2. **Corrente Elétrica:**

- Definir corrente elétrica ($i = \Delta q/\Delta t$) como fluxo de cargas.

3. **Energia Elétrica:**
    - Como a energia elétrica é gerada? (usinas hidrelétricas, eólicas, etc.) -> movimento do gerador (eletromag) -> move elétrons.
    - Fechamento: A carga dos elétrons, movendo-se em fios metálicos, gera energia utilizável.